

(4) H_4 是各项系数和为零的多项式全体.

6. M, N 是 Hilbert 空间的子集, 求证:

(1) $M \subset N \Rightarrow N^\perp \subset M^\perp$;

(2) $(M^\perp)^\perp = \overline{\text{linspan} M}$.

7. 在 $L^2[a, b]$ 中 $S = \{e^{2\pi i n x}\}_{n=-\infty}^\infty$.

(1) 若 $|b-a| \leq 1$, 求证 $S^\perp = \{0\}$;

(2) 若 $|b-a| > 1$, 求证 $S^\perp \neq \{0\}$.

8. $\{e_n\}, \{f_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中两个标准正交集, 满足条件

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < \infty.$$

求证: 两者中一个完备蕴含另一个完备.

9. $\forall x, y \in H$, 求证下述平行四边形法则成立:

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

10. M 是 H 的闭线性子空间, $\{e_n\}$ 与 $\{f_n\}$ 分别是 M 与 $M^\perp$ 的标准正交基. 求证 $\{e_n\} \cup \{f_n\}$ 构成 H 的标准正交基.

11. H 表示闭单位圆上解析函数全体, 定义内积

$$(f, g) = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{f(z)\overline{g(z)}}{z} dz, \quad \forall f, g \in H.$$

证明: $\{z^n/\sqrt{2\pi}\}_{n=0}^\infty$ 是 H 的一个标准正交集.

12. H 是 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是它的标准正交集, 求证:

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) \overline{(y, e_n)} \right| \leq \|x\| \|y\|, \quad \forall x, y \in H.$$

13. H 是 Hilbert 空间, 设 $x, y \in H$, 满足 $x \neq y, \|x\| = \|y\| = 1$.

证明当 $0 < t < 1$ 时, 有 $\|tx + (1-t)y\| < 1$.

14. 设 M 是 H 的线性子空间, 证明 M 在 H 中稠密当且仅当 $M^\perp = \{0\}$.